

Thème 4

Intitulé	Diffusion HF d'un streaming audio/vidéo avec Adalm-Pluto
Durée conseillée	6 heures
Apprentissage	Autonomie
Objectif	Configurer et déployer un système HF permettant la diffusion d'un streaming audio/vidéo à l'aide de l'adalm-Pluto

Ressources documentaires

→ Sites web conseillés :

- 🔗 <https://www.videolan.org/vlc/index.fr.html>
- 🔗 <https://obsproject.com/fr>

1 Objectif

Déployer et configurer un système HF permettant la diffusion d'un streaming audio/vidéo avec un adalm pluto.

2 Cahier des charges

Pour réaliser le projet, deux sources audio/vidéo peuvent être utilisées :

- une webcam disponible dans la salle
- un serveur de streaming diffusant des vidéos en mode continu

Vous devez obligatoirement respecter les consignes :

- Choisir une des sources (pas les deux)
- Respecter les portées autorisées ainsi que la puissance d'émission
- Utiliser obligatoirement GNUradio pour réaliser la partie modulation/démodulation

Votre rapport doit obligatoirement faire apparaître :

- le choix des outils choisis pour la diffusion de la source (VLC, OBC, ...)
- les codecs utilisés pour la diffusion audio et vidéo en justifiant vos choix : bande passante, débit
- l'analyse spectrale de l'émission HF lors d'un fonctionnement du streaming
- le fonctionnement correct de votre projet en réalisant une vidéo de démonstration

La note de rapport tient compte de l'originalité de la solution retenue.